

Conception d'un modèle à distribution Boltzmann-Pareto émergente par auto-organisation critique

Document de conception — modèle M2

Claude (Fable 5), à la demande d'Anatole Joseph-Stouls

2 juillet 2026

Statut du document : document de conception — pas d'implémentation ici.
Destinataire : agent d'implémentation (Opus 4.8 + Sonnet).

Sources

- Sources lues à l'appui (citées dans le texte) :
- Bouchaud & Mézard 2000 (*Wealth condensation in a simple model of economy*, [arXiv:cond-mat/0002374](#))
— noté [BM], équations numérotées comme dans l'article.
 - Yakovenko & Rosser 2009 (*Colloquium : Statistical mechanics of money, wealth, and income*, *Rev. Mod. Phys.* 81, 1703) — noté [YR].
 - `modele-27-04-WIP/src/{config,models,simulation}.py` — noté [WIP].
 - `modele-27-04-WIP/RAPPORT_ELAGAGE_MODELE.md` — noté [ÉLAGAGE].
 - `modele-27-04-WIP/analyse_des_equations_de_la_vie_d_une_entite.pdf` — noté [ODE].
 - `recherche/analyse_distributions_taille_revenu/latex/rapport.pdf` — noté [DISTRIB].
 - Explorations numériques faites pour ce document : `recherche/conception_boltzmann_pareto_soc/exploration/` (prototype `proto_m1.py`, sondes `probe_body_age.py`, `probe_renewal.py`, logs `run_*.log`) — notées [E0]–[E7], résumées en annexe A. **L'annexe A est une pièce maîtresse** : elle documente une chaîne de sept résultats d'ablation qui contraint fortement la conception ; la lire avant d'implémenter.

Table des matières

Sources	1
Résumé exécutif	2
1 Principe directeur : une invariance d'échelle, deux régimes, un seul réseau	3
2 Le modèle M2 : état, équations, séquence	4
2.1 État	4
2.2 Séquence d'un pas (7 phases, ordre fixé)	4
2.3 Ce que chaque mécanisme porte (engagement explicite)	5
2.4 Justification de l'asymétrie nominal/réel	6
2.5 Le dilemme du levier et sa résolution (cœur de la conception)	6

3	Argument analytique	6
3.1	Dynamique individuelle effective	6
3.2	Fokker-Planck sur la valeur nette ([YR] éq. 23-25)	7
3.3	La queue comme processus de Kesten	7
3.4	L'hypothèse auto-critique sur μ (H2 — la thèse elle-même)	7
3.5	Le revenu	7
4	Classification des ~ 18 paramètres de config.py	8
5	Garder / transformer / abandonner (par rapport au 27-04-WIP)	10
6	Protocole de validation (critère d'acceptation)	11
6.1	Corps exponentiel (cible dure)	11
6.2	Queue de Pareto stable (cible dure — là où le [WIP] échoue : $5,4 \rightarrow 3,1$)	11
6.3	Garde-fou anti-cohorte d'âge	12
6.4	Diagnostics SOC (soutien de la thèse)	12
6.5	Robustesse de la forme (le « sans réglage fin »)	12
7	Population ouverte : bornage endogène et structure d'âge	12
7.1	Mécanisme de bornage	12
7.2	Amorçage sans cohorte fondatrice	12
7.3	Pourquoi les classes de M2 ne seraient pas des cohortes	13
8	Incertitudes et expériences à lancer avant de coder la version définitive	13
A	Chaîne d'explorations numériques (preuves d'ablation)	14
B	Correspondances avec les équations des articles	16

Résumé exécutif

On propose un modèle réduit — **M2** — à bilan **une colonne** (un scalaire de capital $w \geq 0$ par entité, plus un carnet de contrats de prêt), à **règles et paramètres strictement identiques** pour toutes les entités. La variable cible de la forme Boltzmann-Pareto est la **valeur nette** $NW = w + \text{créances} - \text{dettes} - d_0$ (et le revenu qui en découle), pas le capital brut.

Les cinq éléments constitutifs, chacun adossé à un résultat d'exploration :

1. **Extraction concave** $\Pi = \alpha\sqrt{w}$ (imposée; $\alpha \equiv 1$ homogène) : chauffage lent, borne la croissance propre. Elle crée un point fixe autarcique commun $x_+ = (\alpha/\delta)^2$ qui est l'ennemi de la dispersion [E0] — tout le reste du modèle sert à tenir la population loin de ce point.
2. **Crédit conservatif à intérêts perpétuels, contrats nominaux** : transfert du principal = échange additif conservatif (candidat corps de Boltzmann) ; intérêts $r \cdot q$ et pertes de défaut $\propto \text{encours}$ = canal multiplicatif (queue de Pareto). L'asymétrie « le capital réel se déprécie, la dette nominale non » est l'horloge de fragilité du réseau [E1] — reprise concentrée du montage dispersé du [WIP] (passif inné + réévaluation paresseuse).
3. **Condition marginale au coût effectif** $r + \delta$: sans elle, tout entrant se sur-endette fatalement et la classe supérieure est une aristocratie figée de l'ère d'amorçage [E2, E3] ; avec elle seule, plus personne ne meurt [E4]. Ce dilemme (sur-levier mortel / sous-levier immortel) est le résultat central des explorations : **la stochasticité d'appariement seule (piste n° 2 du cahier des charges) ne suffit pas** à produire le régime.
4. **Choc multiplicatif commun en loi** $w \rightarrow w \cdot e^\eta$, $\eta \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$ identique pour toutes (piste n° 1 du cahier des charges ; le $\eta_i(t)$ W_i de [BM] éq. 2). Nécessaire, mais pas suffisant : le

drift $\sqrt{w}$ domine tout bruit multiplicatif aux petits w , donc le bord $w = 0$ est inatteignable et les chocs seuls ne tuent personne [E5].

5. **Bilan de naissance tendu** : dotation w_0 et **dette d’amorçage nominale** d_0 (marge $\varepsilon_0 = w_0 - d_0 \ll w_0$; le couple (200, 190) du [WIP] en une colonne), dans la **fenêtre de naissance**

$$\frac{1}{(\sigma + \delta)^2} \lesssim w_0 < w^*(\bar{r} + \delta), \quad \varepsilon_0 \lesssim \sigma w_0$$

(établie [E6]–[E7] : en dessous, personne ne meurt ; au-dessus, le crédit meurt). d_0 fournit le **plancher d’absorption** qui rend le processus de valeur nette mortel pour toutes les entités, à tout âge [E6] — c’est lui qui transforme NW en variable de Boltzmann : bruit additif + multiplicatif, absorption en 0, réinjection à ε_0 .

Le bornage de la population est endogène ($N^* = \lambda \cdot \mathbb{E}[\text{vie}]$, vérifié [E1, E6]) ; la stabilité de l’exposant de queue est attendue d’une rétroaction auto-critique levier $\leftrightarrow$ cascades (§ 3.4) — c’est l’hypothèse de la thèse, testable, pas un acquis.

Paramètres : $\sim 18 \rightarrow 6$, dont deux conventions d’échelle ($\delta = \text{temps}$, $\lambda = \text{taille}$), et quatre paramètres de forme (k connectivité, σ variance du choc commun, w_0 et d_0 bilan de naissance). Aucun n’est un « paramètre à régler pour obtenir la bonne distribution » **si et seulement si** la forme Boltzmann-Pareto est robuste sur leur domaine — c’est le critère d’acceptation étendu (§ 6.5) ; [BM] a le même statut : $\mu = 1 + J/\sigma^2$ dépend de (J, σ) mais la *forme* Pareto n’exige aucun réglage.

Statut honnête (mis à jour après le run long [E7c]) : la pile complète M2 réalise déjà, dans le prototype, **trois des quatre cibles** : population bornée endogènement ; **queue de Pareto d’exposant stable par fenêtres** ($\alpha_{\text{CSN}} = 2,80/2,86/2,88$ à $x_{\min}$ quasi constant, loi de puissance $\gg$ log-normale, exactement le critère que le [WIP] rate) ; **classes dynamiques et non démographiques** ($\text{corr}(\text{âge}, \log w) \approx 0,12$ contre 0,88–0,95 au [WIP] ; queue de même exposant à âge contrôlé). Le **corps exponentiel n’est pas encore acquis** (log-normale/gamma gagnent l’AIC sur le corps) — c’est le chantier restant, désormais posé dans de bonnes conditions (le corps est peuplé par la dynamique, plus par la pyramide des âges) : expérience X1 du § 8.

1 Principe directeur : une invariance d’échelle, deux régimes, un seul réseau

La forme Boltzmann-Pareto exige deux régimes statistiques ([YR] Sec. IV.B) :

- un régime **additif** : fluctuations de x indépendantes de x (drift $-A_0$, variance $2B_0$), avec plancher ($x \geq 0$). Solution stationnaire de Fokker-Planck : $P(x) \propto e^{-x/T}$, $T = B_0/A_0$ — le corps de Boltzmann ([YR] éq. 7 et 24) ;
- un régime **multiplicatif invariant d’échelle** : $\Delta x \propto x$ (Gibrat), $A = a \cdot x$, $B = b \cdot x^2$. Solution : $P(x) \propto x^{-1-\mu}$ — la queue de Pareto. C’est l’équation de richesse [BM] éq. (2), solution moyen-champ [BM] éq. (7) : $P(w) \propto \exp(-(\mu - 1)/w)/w^{1+\mu}$, $\mu = 1 + J/\sigma^2$.

[YR] éq. (25) donne la forme complète quand les deux coexistent ($A = A_0 + a \cdot x$, $B = B_0 + b \cdot x^2$) : exponentielle sous le croisement $x_0 = \sqrt{B_0/b}$, Pareto au-dessus, sans recollement ad hoc — le croisement est l’échelle où la variance multiplicative dépasse la variance additive. **C’est le squelette analytique de M2.**

Le principe directeur : les deux régimes sortent du **même système** vu de deux positions différentes :

- pour une entité **près du plancher** (valeur nette faible, emprunteuse ou entrante), les flux qui bougent NW — principal reçu/prêté, intérêts payés, marge de naissance ε_0 — sont dimensionnés par le marché et les contreparties, pas par sa propre valeur nette $\rightarrow$ **bruit additif conservatif + absorption à 0** $\rightarrow$ corps de Boltzmann sur NW ;

- pour une entité **établie** (créancière, w grand), le choc commun σ agit sur tout son capital, le carnet de créances croît $\propto$ capacité de prêt, les revenus d'intérêts et les pertes de cascade sont $\propto$ encours $\rightarrow$ **fluctuations multiplicatives** $\rightarrow$ queue de Pareto par Kesten ([BM] éq. 8-9).
L'extraction concave $\alpha\sqrt{w}$ n'est pas le générateur de la forme : c'est le chauffage lent qui maintient le système hors équilibre (analogie du flux d'énergie externe, [YR] Sec. II.B) et la borne qui interdit toute queue par le canal travail. La dépréciation δ est le puits. L'invariance d'échelle de la queue vient de ce que tous les flux du canal capital sont proportionnels aux encours ; ce qui doit être auto-organisé, c'est la *valeur* de μ (§ 3.4).

2 Le modèle M2 : état, équations, séquence

2.1 État

- Entité i : capital $w_i \geq 0$ (une colonne) ; **dette d'amorçage** d_0 (constante universelle de naissance, nominale, jamais remboursée ni dépréciée — reprise du passif inné B du [WIP], `models.py:79`).
- Contrat de prêt : (prêteur l , emprunteur b , principal **nominal** q , taux r), perpétuel, q constant de la création à l'annulation.
- Dérivés : créances $C_i = \sum q$ (i prêteur), dettes $D_i = \sum q$ (i emprunteur), **valeur nette** $NW_i = w_i + C_i - D_i - d_0$ (variable cible), revenu $y_i = \alpha\sqrt{w_i} + (\text{intérêts reçus})_i$, revenu net $= y_i - (\text{intérêts payés})_i$.

2.2 Séquence d'un pas (7 phases, ordre fixé)

1. **Naissances** : $n \sim \text{Poisson}(\lambda)$; dotation w_0 , dette d'amorçage d_0 (NW initial $= \varepsilon_0 = w_0 - d_0 > 0$, petit). $N(0) = 0$ — pas de cohorte fondatrice (motif : § 7.2, [E2-E3]). **Fenêtre de naissance** (contrainte de cohérence quantitative, établie par [E6]-[E7]) :

$$\frac{1}{(\sigma + \delta)^2} \lesssim w_0 < w^*(\bar{r} + \delta) \quad \text{et} \quad \varepsilon_0 \lesssim \sigma \cdot w_0$$

Borne basse : la diffusion doit dominer le drift $\sqrt{w}$ à la naissance ($\sigma w_0 \gtrsim \alpha\sqrt{w_0} - \delta w_0$), sinon aucun entrant ne meurt jamais [E7a] ; borne haute : l'entrante doit naître demandeuse de crédit, sinon le marché meurt [E6] ; marge ε_0 de l'ordre d'un choc, sinon la mortalité infantile est négligeable [E7b]. Cette fenêtre n'est pas un réglage de la forme : c'est la condition d'existence simultanée du crédit et de la mortalité — la vérifier est le premier test d'implémentation.

2. **Choc multiplicatif commun** : $w_i \leftarrow w_i \cdot e^{\eta_i}$, η_i i.i.d. $\sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$ — même loi pour toutes, $\mathbb{E}[e^\eta] = 1$ (pas de drift moyen ; ne pas répéter le bug du brownien d' α du [WIP], `simulation.py:1320`). C'est le $\eta_i(t)W_i$ de [BM] ; il frappe le capital réel, PAS les contrats (les créances ne sont pas un refuge sans risque pour autant : elles portent le risque de défaut — c'est la boucle SOC § 3.4).
3. **Extraction** : $w_i += \alpha\sqrt{w_i}$, $\alpha \equiv 1$.
4. **Service des intérêts** : chaque contrat, l'emprunteur paie $r \cdot q$ au prêteur depuis w (transfert conservatif). Paiement partiel possible (tout le w disponible) puis **défaut** $\rightarrow$ faillite en phase 7.
5. **Dépréciation** : $w_i \leftarrow (1 - \delta) \cdot w_i$. Contrats et d_0 **non dépréciés** (asymétrie constitutive, § 2.4).
6. **Marché du crédit** : $\lfloor N/k \rfloor$ rounds ; par round, tirage uniforme de k entités vivantes ; prêteur $= w$ maximal, emprunteur $= w$ minimal (équivalent au tri par $r^* = \alpha/(2\sqrt{w})$ à α homogène) ;

taux $r = \sqrt{r_l^* \cdot r_b^*}$ (moyenne géométrique, convention symétrique sans paramètre) ; volume :

$$\begin{aligned} \rho &= r + \delta && \text{coût/rendement effectif d'une unité de capital échangée} \\ w^*(\rho) &= \left(\frac{\alpha}{2\rho}\right)^2 && \text{cible commune de capital} \\ q_{\text{dem}} &= \max(0, w^*(\rho) - w_b) && \text{demande de l'emprunteur} \\ q_{\text{off}} &= \max(0, w_l - w^*(\rho)) && \text{offre du prêteur} \end{aligned}$$

volume : $q = \min(q_{\text{dem}}, q_{\text{off}})$; transfert conservatif $w_l \leftarrow w_l - q$, $w_b \leftarrow w_b + q$; création du contrat (l, b, q, r) .

Une seule règle symétrique — « viser $w^*(\rho)$; prêter l'excédent, emprunter le manque » — définit les deux rôles ; personne n'est prêteur ou emprunteur par nature. Répond aux notes inline du [WIP] (`simulation.py:867` rounds aléatoires, `:900` pool unique, `:870` suppression de `MAX_IDLE`).

7. **Faillites en cascade** : critère $NW_i < 0$ (ou défaut en phase 4). À la faillite de i : contrats empruntés annulés (perte sèche des prêteurs $\rightarrow$ choc multiplicatif négatif $\rightarrow$ contagion) ; contrats prêtés transférés aux créanciers au prorata ([WIP] `process_single_failure` phase 2, sans réévaluation puisque nominal) ; capital résiduel w_i réparti aux créanciers au prorata ; d_0 éteinte (personne ne la détient). Itérer jusqu'à stabilité. La mort est la seule sortie.

Pas d'auto-investissement paramétrique (une colonne $\Rightarrow \varphi \equiv 1$ structurel), pas d'amortissement, pas de reliqufaction, pas de contrainte d'endettement paramétrique, pas de prime μ , pas de seuil de participation.

2.3 Ce que chaque mécanisme porte (engagement explicite)

Mécanisme	Rôle dans la forme cible	Preuve/statut
Extraction $\alpha\sqrt{w}$	chauffage ; anti-queue du canal travail ; fixe $x_+ = (\alpha/\delta)^2$	imposé ; [E0] montre son piège (point fixe commun)
Transferts conservatifs (principal, intérêts)	bruit additif du corps de Boltzmann sur NW	hypothèse H1, test § 6.1 + X1
Intérêts perpétuels + pertes de défaut $\propto$ encours	canal multiplicatif $\rightarrow$ queue de Pareto (Kesten)	loi de puissance déjà favorisée [E1] ; stabilité de μ = hypothèse H2, test § 6.2
Choc commun σ (piste 1)	variance multiplicative de base $2\sigma^2$ ([BM]) ; anti-esquive comportementale	nécessité démontrée [E4-E5]
Asymétrie nominal/réel	horloge de fragilité (défauts, cascades)	nécessité démontrée [E0] vs [E1]
Dette d'amorçage d_0	plancher d'absorption de NW ; mortalité universelle à tout âge	nécessité démontrée [E5] vs [E6]
Coût effectif $r + \delta$	classes = états traversables (renouvellement), pas cohortes	nécessité démontrée [E2-E3] vs [E4]
Faillite $NW < 0$ + cascade + naissances Poisson, $N(0) = 0$	absorption/réinjection du corps ; chocs négatifs de la queue ; bornage $N^* = \lambda \cdot \mathbb{E}[\text{vie}]$	bornage vérifié [E1, E6]

2.4 Justification de l'asymétrie nominal/réel

1. **Nécessité** [E0] : dette dépréciée au même taux que le capital $\Rightarrow$ le prêt est neutre, personne ne meurt, population non bornée, distribution piquée ($P90/P10 = 1,1$). Le [WIP] obtient sa mortalité par le même principe, dispersé sur trois dispositifs : passif inné jamais déprécié, dépréciation du liquide face à lui, réévaluation paresseuse des créances (`simulation.py:470`, `compute_hidden_fragility :1034`). M2 le concentre en UNE asymétrie lisible : la dette ne s'use pas.
2. **Minimalité** : l'alternative — un coût fixe de subsistance c_0 — serait un paramètre d'échelle exogène pur ([ODE] cas C). L'asymétrie nominal/réel crée le flux net négatif *en unités des encours existants*, sans échelle nouvelle.
3. **Conséquence assumée** : le coût effectif d'un emprunt est $r + \delta$ et la règle de décision doit l'utiliser (§ 2.5), sinon artefact [E2-E3].

2.5 Le dilemme du levier et sa résolution (cœur de la conception)

Chaîne de résultats (détails annexe A) :

- **Règle naïve** (coût r , comme `_borrower_qmax` du [WIP] `simulation.py:716` transposé au bilan une colonne) : tout entrant s'endette jusqu'à la zone non viable ([ODE] cas E), meurt jeune (âge médian 16-20 pas) ; la classe supérieure = entités nées avant l'existence de créanciers, survie 100 % sur 1000 pas, zéro renouvellement [E2] ; le corps = cohorte en transit (déciles bas : âge médian 2-16 pas, dette ≈ 100 % du capital) [E3]. C'est l'artefact [DISTRIB] recréé.
- **Règle corrigée** (coût $r + \delta$) : l'emprunt devient petit et survivable... et la mortalité disparaît totalement (0 faillite, population non bornée) [E4]. Le choc commun σ ne la restaure pas : le drift $\sqrt{w}$ domine tout bruit multiplicatif borné aux petits w , le bord $w = 0$ est inatteignable [E5].
- **Résolution** : le plancher ne peut être ni comportemental ni sur w — il doit être sur la **valeur nette**, via une dette incompressible : d_0 . Avec (w_0, d_0) tendus ($\varepsilon_0 \ll w_0$), chaque entité — entrante ou établie — meurt si son NW franchit 0 sous les chocs, les charges d'intérêts ou les pertes de créances. Mortalité universelle rétablie, population bornée [E6]. Le crédit reste actif si $w_0 < w^*(\bar{r} + \delta)$ (l'entrante naît demandeuse) — contrainte de cohérence entre w_0 et la zone d'échange, vérifiée en [E7].

Aucun de ces trois éléments n'est un paramètre de calibration de la forme : la règle $r + \delta$ est l'optimalité correctement écrite (zéro paramètre), d_0 reprend le passif inné existant du [WIP], σ est la piste n° 1 du cahier des charges.

3 Argument analytique

3.1 Dynamique individuelle effective

Entre événements discrets ([ODE]) :

$$\frac{dw}{dt} = -\delta w + \alpha\sqrt{w} + c_{\text{eff}}, \quad c_{\text{eff}} = \text{intérêts reçus} - \text{payés} \pm \text{principal} \pm \text{pertes}$$

- **Autarcie** ($c_{\text{eff}} = 0$) : convergence vers $x_+ = (\alpha/\delta)^2$, commun — le régime à détruire [E0].
- **Endettée** : cas C de [ODE] (seuil de viabilité x_-) puis cas E si les charges s'accumulent — l'horloge de fragilité.
- **Créancière** : cas A tant que le portefeuille paie, chocs négatifs brutaux aux défauts ($c_{\text{eff}} \downarrow$ discontinu) — le terme multiplicatif bruité demandé par le cahier des charges (« ODE + terme multiplicatif bruité issu des intérêts nets »).

En sus, phase 2 : $d(\ln w)$ reçoit $\eta - \sigma^2/2$ par pas (choc commun), et le plancher $NW = 0$ remplace le bord $w = 0$ (inatteignable, [E5]).

3.2 Fokker-Planck sur la valeur nette ([YR] éq. 23-25)

Variable $X = NW$. Moments des incréments conditionnés à X :

- X **petit (corps)** : les flux dominants — marge de naissance ε_0 , intérêts payés/reçus par contrat ($r \cdot q$ dimensionné par le marché), transferts de principal, extraction nette $\alpha\sqrt{w} - \delta w$ évaluée près de $w^*(\rho)$ — sont **bornés et indépendants de X** . D'où $A(X) \approx A_0$ (drift net, tiré vers le bas par les charges nominales), $B(X) \approx B_0$ (variance additive des flux de crédit + $\sigma^2 \cdot w^*(\rho)^2$ du choc commun à capital borné). Plancher absorbant $X = 0$ (faillite) + réinjection à ε_0 (naissances) $\Rightarrow$ corps exponentiel $P(X) \propto e^{-X/T}$, $T = B_0/A_0$ **endogène** (rapport de flux mesurables). Condition de validité (leçon [E3]) : le bas de la distribution doit être peuplé par la *dynamique* (établies redescendues, endettées en sursis), pas par une pyramide des âges — garde-fou § 6.3.
- X **grand (queue)** : l'entité est créancière, son capital réel et son carnet scalent avec X : chocs communs $\sigma \cdot w$, revenus $\bar{r} \cdot C$, pertes de cascade $\propto C$, tous $\propto X \Rightarrow A(X) \approx a \cdot X$, $B(X) \approx b \cdot X^2 \Rightarrow P(X) \propto X^{-1-\mu}$ avec $\mu = 1 + a/b$ au sens [YR] (25).
- **Croisement** : $X_0 = \sqrt{B_0/b}$ — la frontière de classes, endogène.

3.3 La queue comme processus de Kesten

Pour une établie : $X(t+1) = \Lambda(t) \cdot X(t) + \beta(t)$ avec

$$\Lambda(t) = 1 + \eta(t) - \delta \cdot h(t) + \bar{r} \cdot c(t) - \ell(t)$$

($h = w/X$ part réelle, $c = C/X$ part financiarisée, ℓ = pertes de défaut relatives, intermittentes ; β = flux additifs). Queue en loi de puissance dès que Λ fluctue avec $\mathbb{E}[\ln \Lambda] < 0 < P(\Lambda > 1)$; μ est la racine de $\mathbb{E}[\Lambda^\mu] = 1$ ([BM] éq. 8-9). Repères analytiques :

- sans crédit ($h = 1, c = \ell = 0$), η log-normal : $\mu \approx 1 + 2\delta/\sigma^2$ — première échelle de contrôle : σ^2 trop petit devant $\delta \Rightarrow$ queue très raide ($\mu \approx 11$ pour $\delta = 0,05, \sigma = 0,1$) ; la fenêtre intéressante commence vers $\sigma^2 \gtrsim \delta$;
- le crédit *abaisse* μ pour les financiarisées ($\bar{r} \cdot c$ compense $\delta \cdot h$: $\mathbb{E}[\Lambda] \uparrow$) et le *relève* par ℓ (cascades). μ_{effectif} sort de cette compétition — d'où § 3.4.

À l'opposé de la diffusion log-normale sans rappel qui produit la fausse queue du [WIP] ([DISTRIB] : exposant dérivant $5,4 \rightarrow 3,1$), un Kesten stationnaire a un μ constant — critère § 6.2.

3.4 L'hypothèse auto-critique sur μ (H2 — la thèse elle-même)

μ résout $\mathbb{E}[\Lambda^\mu] = 1$, avec Λ couplé à l'état macroscopique par une rétroaction de signe stabilisant :

- queue plus lourde ($\mu \downarrow$) $\Rightarrow$ crédit plus concentré, chaînes d'intermédiation plus profondes (bifurcation $k \geq 3$, [ÉLAGAGE] § 3) $\Rightarrow$ cascades plus grandes $\Rightarrow \ell \uparrow \Rightarrow \mu \uparrow$;
- queue plus légère ($\mu \uparrow$) $\Rightarrow$ crédit dispersé, cascades amorties $\Rightarrow \ell \downarrow \Rightarrow \mu \downarrow$.

Le niveau de levier joue le rôle du paramètre de contrôle rappelé vers sa valeur critique — c'est l'analogue exact du bornage démographique ($\mathbb{E}[\text{vie}]$ répond au levier). Prédiction testables : (i) μ stationnaire par fenêtres ; (ii) μ insensible à λ, w_0 , et à k dans la phase SOC ; (iii) distribution des tailles de cascade à queue lourde au voisinage du régime où μ est stable ; (iv) si $\sigma \rightarrow 0$, le moteur multiplicatif de base s'éteint et μ doit se raidir continûment (pas de discontinuité — le crédit maintient un canal multiplicatif résiduel). **Statut : hypothèse à démontrer, pas un acquis. Le protocole § 6.2 est le juge.**

3.5 Le revenu

$y = \alpha\sqrt{w} + \text{intérêts reçus}$. Pour le corps ($w \approx w^*(\rho)$ borné), y hérite du bruit additif $\rightarrow$ corps de y exponentiel si celui de NW l'est (à vérifier séparément, [DISTRIB] rappelle qu'à α

homogène taille et revenu ne sont PAS des tests indépendants pour la composante extraction ; l'indépendance vient des intérêts). Pour la queue, $y \approx \bar{r} \cdot C \propto NW \rightarrow$ même exposant μ . Mesurer les deux (§ 6).

4 Classification des ~18 paramètres de `config.py`

Catégories : **N** = normalisation d'unités ; **F** = fusion ; **E** = endogénéisé ; **X** = éliminé ; **T** = transformé ; **R** = résiduel justifié.

Paramètre [WIP] (valeur)	Cat.	Devenir dans M2	Justification
alpha (1.0)	N	$\alpha \equiv 1$	Unité de flux/capital ($w \rightarrow F \cdot w \iff \alpha \rightarrow \sqrt{F} \cdot \alpha$, [ÉLAGAGE] § 10). Fixe $x_+ = (\alpha/\delta)^2$.
alpha_min, alpha_max (0.8, 1.2)	X	supprimés	Hétérogénéité innée interdite (contrainte n° 1) ; brise-symétrie remplacé par la position dans le réseau + l'histoire des chocs communs.
alpha_sigma_- brownien (0.005)	T	$\rightarrow \sigma$, choc commun par pas sur w	Le brownien d' α était (a) bugué (drift positif, <code>simulation.py:1320</code> , cause de 80 % de runs non stationnaires [DISTRIB]) et (b) une hétérogénéité <i>persistante</i> déguisée (α_i dérive et se fige). Remplacé par un choc i.i.d. par pas, loi commune, sans mémoire : c'est la piste n° 1 du cahier des charges, et le σ^2 de [BM]. Nécessité démontrée [E4-E5].
seuil_ratio_- liquide_passif (0.05)	X	supprimé	Plus de compartiments ; le rôle de réserve est repris par la cible $w^*(\rho)$.
theta (0.35)	X	supprimé ($\theta \equiv 1$)	θ compensait le coût mal écrit (r au lieu de $r + \delta$) $\rightarrow$ sur-levier structurel à brider. Avec $\rho = r + \delta$, q_{dem} est déjà borné [E4]. Si un $\theta < 1$ se révélait de nouveau nécessaire, le déclarer comme limite (retour du paramètre à régler).
mu prime (0.05)	X	supprimé	Raffinement comportemental sans rôle dans la forme.
seuil_ratio_- endettement (1)	X	supprimé	[ÉLAGAGE] : peu d'effet ; [E2] : ne mord pas quand le coût est correct. La contrainte réelle est $NW \geq 0$.
fraction_taux_- emprunteur (0.2)	N	moyenne géométrique	Règles identiques $\Rightarrow$ aucune asymétrie justifiable ; $\sqrt{r_l^* \cdot r_b^*}$ est le choix symétrique invariant d'échelle. Convention à figer, pas à régler.

Paramètre [WIP] (valeur)	Cat.	Devenir dans M2	Justification
taux_- amortissement (0)	X	supprimé	Déjà nul; refus explicite de l'auteur (<code>simulation.py:1228</code>). Prêts perpétuels.
n_entites_- initiales (100)	X	$N(0) = 0$	La cohorte fondatrice est la source des fausses classes ([DISTRIB] § 1; [E2-E3]). Amorçage par le flux seul, transitoire exclu des mesures.
lambda_creation (2)	R échelle	λ	Ne fixe que $N^* = \lambda \cdot \mathbb{E}[\text{vie}]$ (vérifié [E1] : $\lambda = 2/10/30 \Rightarrow N^* \approx 29\lambda$, formes semblables). Analogue du N de [YR].
actif_liquide_- initial (200)	T+R	dotation w_0	Une colonne $\Rightarrow$ un seul montant brut. Fenêtre de naissance : $1/(\sigma + \delta)^2 \lesssim w_0 < w^*(\bar{r} + \delta)$ [E6-E7] (et $w_0 \ll x_+$). Piste d'endogénéisation (X3 : $w_0 =$ quantile bas des w vivants — « héritage social ») pour éliminer l'échelle.
passif_inne_- initial (190)	T (gardé!)	dette d'amorçage d_0	D'abord classé « à éliminer »; les explorations [E4-E5-E6] ont montré qu'il est le plancher d'absorption irremplaçable : sans lui, coût correct + chocs communs $\Rightarrow$ zéro mortalité. C'est le seul dispositif qui rende NW mortel pour toutes, à tout âge, sans règle comportementale. Paramétrer par la marge $\varepsilon_0 = w_0 - d_0$.
taux_- depreciation_- liquide, _endo, _exo (3×0.05)	F+N	un seul δ	Déjà égaux. $\delta =$ unité de temps (temps continu : $\delta \equiv 1$; en discret $\delta \ll 1 =$ résolution, invariance $\delta \rightarrow \delta/2$ à vérifier, X5). La dépréciation <i>des créances</i> disparaît en tant que règle : contrats nominaux (§ 2.4), fragilité explicite au lieu de cachée.
coefficient_- reliquefaction (0.5)	X	supprimé	Plus de compartiments à convertir; peu sollicité ([ÉLAGAGE] § 4).
fraction_auto_- investissement (0.5)	X	supprimé ($\varphi \equiv 1$)	Une colonne : le produit d'extraction est du capital productif.
n_candidats_- pool k (3)	R contrôle SOC	k	Connectivité du marché, analogue du c de [BM] éq. 16-17 (μ dépend faiblement de c). Transition stable $\rightarrow$ SOC à $k \geq 3$ ([ÉLAGAGE]). La thèse exige la robustesse du régime pour $k \geq 3$ (X5) — k est un paramètre de contrôle à balayer, pas à calibrer.

Paramètre [WIP] (valeur)	Cat.	Devenir dans M2	Justification
max_credit_ iterations (10^5)	X	supprimé	Boucle = $\lfloor N/k \rfloor$ rounds (chaque entité échantillonnée ~ 1 fois/pas : définition du pas de marché, pas un paramètre). Supprime aussi MAX_IDLE = $\max(20, k^2)$ caché (simulation.py:870).
epsilon (10^{-6})	N	garde numérique	Sans rôle dynamique ([ÉLAGAGE] : 10^{-3} conserve le régime).
duree_ simulation, seed, log_events, freq_snapshot	—	techniques	Hors modèle.

Liste finale des paramètres de M2 et irréductibilité :

Paramètre	Statut	Irréductibilité
$\alpha = 1$	convention d'unité	—
δ	convention d'unité de temps	réductible en principe (X5)
λ	convention de taille N^*	réductible (extensivité vérifiée [E1])
k	contrôle SOC (connectivité)	structurel ; robustesse exigée pour $k \geq 3$ (X5)
σ	variance du choc commun (piste 1)	irréductible — c'est le σ^2 de [BM] ; la forme ne doit PAS en dépendre, seulement μ (X4) ; repère : $\sigma^2 \gtrsim \delta$
w_0, d_0 (ou w_0, ε_0)	bilan de naissance	w_0 contraint ($< w^*(\bar{r} + \delta)$) avec piste d'endogénéisation (X3) ; ε_0 = échelle de réinjection du corps — candidat naturel : la forme exige seulement $\varepsilon_0 \ll T$ mesurée (X3)

Verdict sur l'objectif « zéro paramètre réglé » : il reste $(k, \sigma, \varepsilon_0/w_0)$ comme paramètres de forme. L'objectif est atteint **au sens de [BM]** — aucun ne doit être ajusté pour obtenir la *forme* Boltzmann-Pareto, seulement les valeurs de (T, μ, X_0) — et ce point devient un critère d'acceptation explicite (§6.5). Tout écart (une forme qui n'apparaît que dans un îlot fin de (σ, ε_0)) devra être rapporté comme réfutation partielle de la thèse.

5 Garder / transformer / abandonner (par rapport au 27-04-WIP)

Gardé

- Extraction concave $\alpha\sqrt{P} \rightarrow \alpha\sqrt{w}$ (imposée).
- Prêts perpétuels à intérêts payés chaque pas.
- Passif inné $\rightarrow$ dette d'amorçage d_0 (rôle enfin explicité : plancher d'absorption).

- Faillite par insolvabilité + cascades + redistribution des créances au prorata (`process_single_failure_simulation.py:1060`, simplifiée : plus de réévaluation).
- Naissances Poisson(λ).
- Esprit du matching local k (reformulé).

Transformé

- Bilan 8 postes (`models.py:72-88`) $\rightarrow w$ + contrats + d_0 ; NW calculé.
- Marché : double pool trié + `MAX_IDLE` + θ + μ + seuil L/P (`credit_market_iteration_simulation.py:854`) $\rightarrow \lfloor N/k \rfloor$ rounds, tirage uniforme, règle symétrique unique « viser $w^*(r + \delta)$ ».
- Fragilité : {passif inné + réévaluation paresseuse + dépréciations asymétriques} $\rightarrow$ {contrats nominaux vs capital déprécié} + $\{d_0\}$.
- Condition marginale : coût $r \rightarrow$ coût $r + \delta$ (la transformation la plus lourde de conséquences, [E2]-[E4]).
- Brownien d' α (hétérogénéité persistante, buguée) $\rightarrow$ choc commun i.i.d. par pas σ (sans mémoire, sans drift).
- Amorçage : 100 entités à $t = 0 \rightarrow N(0) = 0$.
- Dotation ($L = 200$, $B = 190$) $\rightarrow (w_0, d_0)$ avec $w_0 < w^*(\bar{r} + \delta)$.

Abandonné (motivé par [ÉLAGAGE] §4, la contrainte une-colonne, ou la traque des paramètres cachés)

- Hétérogénéité d' α innée (contrainte utilisateur) et brownienne persistante.
- Auto-investissement paramétrique, reliqufaction, cession de créances en paiement (`_ensure_payment_capacity` étapes 2-4), amortissement, contrainte d'endettement, prime μ , seuil L/P, comptabilité endo/exo, réévaluation paresseuse, `MAX_IDLE`, θ .

6 Protocole de validation (critère d'acceptation)

Mesures sur NW , **revenu ET capital** w (NW = variable théorique du §3, revenu = variable de la thèse énoncée, w = diagnostic), ≥ 3 **seeds**, $t \geq 500$ (hors transitoire). Réutiliser `recherche/analyse_distributions_taille_revenu/scripts/` (`families.py` : échelle AIC/BIC exponentielle/gamma/log-normale/Fisk; `tail_test.py` : CSN + LR contre log-normale). Le prototype `proto_m1.py` contient déjà l'outillage (fonctions `body_fits`, `analyze`, pooling par fenêtres).

6.1 Corps exponentiel (cible dure)

- MLE $e^{-x/T}$ sur les ~ 95 % inférieurs, comparé par AIC/BIC à gamma, log-normale, Fisk : l'exponentielle gagne ou $\Delta AIC \leq 2$ — pas « une Fisk étroite fait l'affaire ».
- QQ-plot exponentiel (linéarité, pas de coude).
- Diagnostics rapides : mode en 0 (histogramme décroissant dès le premier bin), med/mean du corps $\approx \ln 2 \approx 0,69$.
- **Test mécanistique** : T mesurée $\approx B_0/A_0$ mesurés indépendamment (variance et drift des incréments de NW des entités du corps) — vérifie que le corps vient du canal identifié et pas d'un accident de forme.

6.2 Queue de Pareto stable (cible dure — là où le [WIP] échoue : 5,4 $\rightarrow$ 3,1)

- CSN ($x_{\min}$ par KS, MLE de l'exposant, LR contre log-normale) sur **pools par fenêtres** : instantanés tous les 50 pas agrégés sur [500, 1000), [1000, 1500), [1500, 2000) — jamais de pooling entre seeds ni entre régimes ([DISTRIB] § Méthode); les instantanés espacés de 50 pas $\gg$ vie médiane (~ 20 -30 pas) sont quasi indépendants.

- **Piège mesuré [E1]** : l'estimateur $x_{\min}$ saute entre régimes de lecture selon la fenêtre ($\alpha = 2,8$ à $x_{\min} = 11$ vs $6,5$ à $x_{\min} = 41$ sur les mêmes données) → imposer EN PLUS la comparaison des exposants à $x_{\min}$ **commun fixé** (médiane des $x_{\min}$ de fenêtres).
- Critère : $|\mu_i - \mu_j|$ entre fenêtres compatible avec le bootstrap des pools, sur 3 fenêtres $\times$ 3 seeds, ET LR(loi de puissance vs log-normale) > 0 systématique. Ajouter une 4^e fenêtre ($T = 3000-4000$) si le coût le permet.

6.3 Garde-fou anti-cohorte d'âge

- $\text{corr}(\text{âge}, \log NW)$ nettement $< 0,85$ ([WIP] : $0,88-0,95$; prototype naïf : $0,75$ — encore trop) et décroissante avec T .
- **Forme à âge contrôlé** : refaire 6.1-6.2 sur tranches d'âge fixes (p. ex. $[50, 150]$ et $[150, 400]$)
— corps exponentiel et queue non triviale doivent subsister DANS une tranche (le prototype naïf échoue : $\alpha_{\text{CSN}} \approx 11-14$ à âge contrôlé [E1-pool]).
- **Renouvellement** (sonde `probe_renewal.py`) : entre t et $t + 1000$, top décile de NW : fraction née dans les 1000 derniers pas $\geq \sim 20\%$, survie du top $< 100\%$, dates de naissance du top étalées (pas concentrées sur l'ère d'amorçage).
- Distribution des âges : décroissance régulière, pas de trou démographique ([DISTRIB] fig. cohorte).

6.4 Diagnostics SOC (soutien de la thèse)

- Distribution des tailles de cascade : queue lourde pour $k \geq 3$, coupure exponentielle pour $k \leq 2$ (la transition d'ÉLAGAGE).
- Stationnarité : $N(t)$, $W_{\text{tot}}(t)$, volume de prêts plats hors transitoire ; $N(t)$ PLAT et non affine (une pente affine = classe immortelle qui s'accumule, § 7.1).
- Mortalité du top décile par fenêtre de 500 pas > 0 .

6.5 Robustesse de la forme (le « sans réglage fin »)

Grille $\sigma \in \{0,15; 0,25; 0,35\} \times \varepsilon_0/w_0 \in \{0,05; 0,25; 0,5\} \times k \in \{3, 6\}$, 1 seed par case + 3 seeds sur la diagonale : la **forme** (6.1 + 6.2 + 6.3) doit passer sur toute la grille ; seuls T , μ , X_0 bougent, de façon monotone et lisse. Un îlot fin de validité = réfutation partielle à rapporter.

7 Population ouverte : bornage endogène et structure d'âge

7.1 Mécanisme de bornage

$\mathbb{E}[\text{vie}]$ est finie pour toutes les positions : entrantes (marge ε_0 sous les chocs), endettées (horloge nominal/réel), créancières (cascades + chocs communs sur w). D'où $N^* = \lambda \cdot \mathbb{E}[\text{vie}]$ stationnaire sans capacité de charge exogène — vérifié [E1] ($N^* \approx 29\lambda$, $\lambda \in \{2, 10, 30\}$) et [E6] (mortalité restaurée par d_0). λ ne fixe que l'échelle ; $\mathbb{E}[\text{vie}]$ est la réponse endogène du système (rétroaction § 3.4). Symptôme à surveiller : $N(t)$ affine = sous-population immortelle ([E4] : $+\lambda t$ exactement quand la mortalité s'éteint). L'hypothèse utilisateur (« immortalité des originaires = artefact d'espérance de vie $\gg$ durée simulée ») est confirmée en pire dans le prototype naïf : mortalité du top strictement nulle sur 1000 pas [E2] ; M2 doit la rendre positive (critère 6.4).

7.2 Amorçage sans cohorte fondatrice

$N(0) = 0$; le monde démarre vide et s'amorce par le flux ([E1] : les premières arrivées croissent en autarcie, le crédit démarre dès qu'un gradient existe). L'ère d'amorçage ($t \lesssim 100$) reste un environnement anormalement favorable → exclusion du transitoire des mesures ET garde-fou de renouvellement 6.3 (l'avantage d'époque doit s'éteindre).

7.3 Pourquoi les classes de M2 ne seraient pas des cohortes

L'appartenance de classe est un **état** (position par rapport à $w^*(\rho)$ et niveau de NW), pas une date : montée possible (croissance autofinancée + chance des chocs communs + carnet de créances), descente possible (cascades, suites de chocs négatifs — [BM] éq. 14-15 : temps de relaxation fini, « rich become poor on a finite time scale »). La différence structurelle avec le prototype naïf : le coût $r + \delta$ rend la traversée montante survivable [E4], $d_0 + \sigma$ rendent la position haute mortelle [E6]. Si 6.3 échoue malgré cela, appliquer § 8-X2 et rapporter la limite.

8 Incertitudes et expériences à lancer avant de coder la version définitive

Par priorité. X1-X2 conditionnent la conception ; X3-X6 la valident.

X1 — Le corps exponentiel sur NW (LA question ouverte, cible dure). Constat : le prototype naïf donne un corps Fisk/gamma qui est une pyramide des âges [E3] ; la conception révisée déplace le corps sur NW avec plancher d'absorption réel (d_0) et bruit additif de crédit. Plan :

1. sur M2 complet ([E7] et au-delà) : composition en âge des déciles bas de NW (`probe_body_age.py` adapté à NW) — exiger des établies redescendues ;
2. test 6.1 complet sur NW et revenu ; mesurer A_0, B_0 sur les incréments et vérifier $T \approx B_0/A_0$;
3. si le corps reste piqué : renforcer le canal additif à σ constant — churn de principal plus fréquent ($k \uparrow$ à $\text{rounds} \cdot k = N$ constant), taux plus élevés (via la borne basse : moyenne arithmétique au lieu de géométrique) ;
4. si le corps sort en $\exp(-(\mu-1)/X) \cdot X^{-1-\mu}$ de [BM] éq. (7) (coupure basse, pas exponentielle) : le dire explicitement et confronter les deux ajustements — ce serait un résultat de recherche en soi (le corps [BM] contre le corps [YR]), pas un échec à maquiller.

X2 — Renouvellement des classes dans M2 complet. `probe_renewal.py` sur M2 (top décile de NW) : fraction du top née dans les 1000 derniers pas $\geq \sim 20\%$, survie $< 100\%$, mortalité du top > 0 par fenêtre. Si échec, variantes ordonnées : (i) annulation symétrique des créances de la faillie au lieu du transfert au prorata (vide les carnets aux cascades $\rightarrow$ redistribution brutale vers le bas) ; (ii) $\sigma \uparrow$ (chocs plus lourds sur les établies) ; (iii) en dernier recours, revisiter le partage prorata du capital résiduel (le donner aux créancières renforce les grosses — variante : destruction pure).

X3 — Bilan de naissance : sensibilité et endogénéisation. (i) Sensibilité : $(w_0, \varepsilon_0/w_0)$ sur la grille 6.5 — la forme ne doit pas en dépendre. (ii) Variante endogène : $w_0(t) = \text{quantile } 10\% \text{ des } w \text{ vivants}$, $d_0 = \text{même règle } -\varepsilon_0$...attention à la boucle démographique ; flag **-w0-endo** déjà présent dans le prototype. (iii) Vérifier la contrainte de cohérence $w_0 < w^*(\bar{r} + \delta)$ en régime (sinon le crédit meurt, [E6]).

X4 — Validation complète. Protocole § 6 intégral sur M2, 3 seeds $\times T = 2000$ (idéalement 4000), $\lambda = 30$ (pools ≈ 8000 points/fenêtre suffisants pour CSN, [E1]).

X5 — Conventions d'échelle. $\delta \rightarrow \delta/2$ à $2T$ (invariance de temps) ; $\lambda = 10/30/100$ (extensivité) ; $k \in \{2, 3, 4, 6\}$ (transition SOC + robustesse — la démonstration « sans réglage »).

X6 — Diagnostics SOC. Tailles de cascade par k ; corrélation concentration du crédit $\leftrightarrow$ taille de cascade (mécanisme §3.4) ; réponse de μ à σ (prédiction iv du §3.4).

Incertitudes assumées (à reporter telles quelles dans le rapport du modèle) :

1. Le corps exponentiel n'est garanti par aucun théorème ici : l'extraction concave crée un rappel que le bruit additif doit dominer près du plancher. Si X1 aboutit à la coupure [BM] plutôt qu'à l'exponentielle [YR], la thèse est à amender honnêtement.
2. La stabilité de μ (H2, §3.4) est plausible, non prouvée ; 6.2 est le juge.
3. Le choc commun σ est une *source* exogène de multiplicativité : la thèse défendue devient « le couple SOC (crédit+faillites) *stabilise et structure* en Boltzmann-Pareto une variance multiplicative donnée », pas « crée la multiplicativité ex nihilo ». Si on veut $\sigma = 0$ strict, il faut que le crédit seul fournisse la variance multiplicative — les explorations montrent que ce n'est pas suffisant dans la version naïve [E4-E5] ; à retester après X1-X2.
4. Conventions non testées : moyenne géométrique des taux, max/min de l'échantillon (vs paire aléatoire), transfert prorata. À passer en variantes si un comportement inattendu apparaît.
5. Les valeurs numériques du prototype ($N^* \approx 29\lambda$, $\alpha_{\text{CSN}} \approx 2,8$) ne sont pas des prédictions pour M2 complet — preuves d'existence de régime seulement.

A Chaîne d'explorations numériques (preuves d'ablation)

Scripts et logs : `recherche/conception_boltzmann_pareto_soc/exploration/`. Prototype `proto_m1.py` (~400 lignes, indépendant de `src/`), flags : `-no-deprec-loans` (asymétrie nominal/réel), `-n0`, `-cost-delta` (coût $r + \delta$), `-gbm-sigma` (choc commun), `-d0` (dette d'amortage), `-w0-endo`, `-service-cap`, `-pool_every` (pools par fenêtres). Communs : $\alpha = 1$, $\delta = 0,05$ ($x_+ = 400$), $k = 6$, `rounds = N/6`, taux géométrique. Les runs [E0]-[E3] utilisent en outre $\theta = 0,35$ et `offre = w/2` (héritages du [WIP], supprimés dans M2).

[E0] Contrôle symétrique (dettes dépréciées comme le capital ; $T = 600$) : 0 faillite, population = $n_0 + \lambda t$ (non bornée), corps ultra-piqué vers x_+ ($P90/P10 = 1,1$, $\text{med/mean} = 1,03$), pas de queue. → La fragilité asymétrique est constitutive.

[E1] Asymétrie nominal/réel, règle naïve (`-no-deprec-loans`, seeds 0/1/2, $\lambda \in \{2, 10, 30\}$, $T = 2000$; `run_s*.log`, `run_lam30*.log`) :

- population bornée stationnaire $N^* \approx 29\lambda$, W_{tot} plat, faillites/pas $\approx \lambda$;
- deux régimes : $\text{med/mean} \approx 0,63\text{-}0,68$, $P90/P10 \approx 7\text{-}13$ (w) ;
- queue : loi de puissance favorisée contre log-normale sur le revenu (LR jusqu'à +1525, $p < 10^{-3}$) ; $\alpha_{\text{CSN}}(\text{revenu}) = 2,76\text{-}2,91$ ($x_{\min} \approx 11$) ; à $x_{\min} \approx 41$: 6,58 puis 6,49 sur deux fenêtres poolées (~8000 points) — l'estimateur $x_{\min}$ saute entre régimes de lecture → protocole 6.2 ;
- corps : Fisk/gamma battent l'exponentielle partout ($\Delta\text{AIC } 40\text{-}200$) ;
- $\text{corr}(\text{âge}, \log w) \approx 0,75\text{-}0,78$; à âge contrôlé [20, 100] : $\alpha_{\text{CSN}} \approx 11\text{-}14$ → pas de queue intra-cohorte.

[E2] Renouvellement, règle naïve (`probe_renewal.py`, $n_0 = 0$, $\lambda = 10$) : top décile de w à $t = 2000$ entièrement né avant $t \approx 8$; survie du top de $t = 1000$ à $t = 2000$: 100 % ; entrées nées après $t = 1000$: 0. Le plafond de service (`-service-cap`, seuil = 1) ne change rien (il ne mord pas). → Aristocratie figée ; la cause est le coût mal évalué, pas le sur-emprunt ponctuel.

[E3] Composition du corps (`probe_body_age.py`, $t = 1000$, $\lambda = 10$) : déciles D1-D7 de w : âge médian 2-16 pas (montée autarcique : 254 pas), dette $\approx 90\text{-}100$ % du capital, créances nulles

— corps = entrants en transit sur-endettés. D8-D10 : âge = 1000 (ère d’amorçage), créancières pures. → Les « deux classes » du prototype naïf sont deux cohortes ; fonde § 2.5 et le garde-fou 6.3.

[E4] **Coût corrigé $r + \delta$ seul** (-cost-delta, $T = 400$, $\lambda = 10$) : 0 faillite, population non bornée (4069 à $t = 400$), crédit actif mais petit, retour au voisinage du point fixe. → La règle rationnelle correcte TUE la mortalité : le dilemme du levier est structurel, pas paramétrique.

[E5] + **choc commun** $\sigma = 0,1$ (-gbm-sigma 0.1) : toujours 0 faillite, population non bornée (4054 à $t = 400$), $w_{\max} \approx 1900$ (dispersion par les chocs, sans mortalité). → Le drift $\sqrt{w}$ domine tout bruit multiplicatif aux petits w : le bord $w = 0$ est inatteignable ; la mort ne peut passer que par un plancher de valeur nette.

[E6] + **dette d’amorçage** ($w_0 = 200$, $d_0 = 190$) : mortalité restaurée (1595 faillites à $t = 200$), population bornée (~ 290 -390, faillites $\approx$ naissances)...mais **crédit mort** (0 prêt) : $w_0 = 200 > w^*(\bar{r} + \delta) \approx 44$ — personne ne demande. → Contrainte de cohérence $w_0 < w^*(\bar{r} + \delta)$ intégrée à la conception (§ 2.2 phase 1).

[E7] **Pile complète M2** (-cost-delta -gbm-sigma σ -no-deprec-loans -d0, $n_0 = 0$, $\lambda = 10$) — trois étapes de calage de la fenêtre de naissance :

- [E7a] $\sigma = 0,15$, $w_0 = 20$, $d_0 = 10$: 0 faillite à $t = 200$ (pop 2019, non bornée). Le drift $\sqrt{w}$ (+3,5/pas à $w_0 = 20$) écrase les chocs ($\sigma w_0 = 3$) : personne ne meurt. → borne basse de la fenêtre : $\sigma w_0 \gtrsim \sqrt{w_0} - \delta w_0$, soit $w_0 \gtrsim 1/(\sigma + \delta)^2$.
- [E7b] $\sigma = 0,25$, $w_0 = 20$, $d_0 = 10$: mortalité restaurée mais insuffisante (144 faillites à $t = 200$ contre ~ 2000 naissances ; pop 1921, croissante) : $\varepsilon_0 = 10 = 2\sigma w_0$ de coussin. → $\varepsilon_0 \lesssim \sigma w_0$.
- [E7c] $\sigma = 0,25$, $w_0 = 30$, $d_0 = 28$ ($\varepsilon_0 = 2 < \sigma w_0 = 7,5$) : ~ 6 morts/pas pour 10 naissances/pas dès $t = 200$ (pop 720) — proche de l’équilibre démographique, crédit actif. Repère analytique : $\mu_{\text{base}} = 1 + 2\delta/\sigma^2 = 2,6$ pour cette configuration (§ 3.3), dans la gamme empirique.
- [E7c-long] même configuration, $T = 1500$, pools par fenêtres (run_m2_final.log, pools de 15 871 / 17 656 points + instantané final) — **le régime cible est atteint sur 3 des 4 critères** :
 - population bornée : $N^* \approx 1760$ plat de $t = 800$ à 1500, W_{tot} plat, faillites $\approx \lambda$;
 - **queue stable** (critère 6.2, là où le [WIP] fait 5,4 → 3,1) : $\alpha_{\text{CSN}}(\text{capital}) = 2,80/2,86/2,88$ sur les fenêtres [500, 1000) / [1000, 1500) / $t = 1500$, à $x_{\min}$ quasi constant (534-566) ; NW : 2,70/2,79/2,84 ; revenu : 4,54/4,70/4,85 ($x_{\min} \approx 22$ -24) ; LR loi de puissance vs log-normale : +566 à +694, $p < 10^{-3}$ partout. Cohérence théorique : exposant de pdf observé 2,8-2,9 contre 3,6 pour le GBM pur ($1 + \mu_{\text{base}} = 3,6$) — le canal crédit alourdit la queue comme prévu (§ 3.3 : $\bar{r} \cdot c$ compense $\delta \cdot h$) ;
 - **garde-fou anti-cohorte passé** (critère 6.3) : corr(âge, log w) = 0,11-0,15 (naïf : 0,75-0,78 ; [WIP] : 0,88-0,95) ; distribution d’âges continue (q10/q50/q90 = 37/264/794), sans trou démographique ni concentration d’époque ; **queue présente à âge contrôlé avec le même exposant** ($\alpha = 3,19/2,94$ dans [20, 100)/[100, 400) fenêtre 1 ; 2,86/2,88 fenêtre 2) — les deux classes sont des états dynamiques, pas des cohortes ;
 - **corps : toujours PAS exponentiel** (critère 6.1 non atteint) : log-normale (w , revenu) ou gamma (NW) gagnent l’AIC ; med/mean(NW) = 0,52-0,55 pour une cible $\sim 0,69$. Mais le corps est désormais peuplé par la dynamique (âges mélangés), plus par la pyramide des âges : la question X1 est ouverte dans de bonnes conditions — c’est LE chantier restant.

Conclusion d'ensemble de [E7] : la pile complète M2 (asymétrie nominal/réel + coût $r + \delta +$ choc commun $\sigma +$ bilan de naissance tendu dans la fenêtre) réalise simultanément bornage endogène, queue de Pareto stable et classes renouvelées ; seul le corps exponentiel reste à conquérir (X1).

B Correspondances avec les équations des articles

Objet M2	Référence
Corps $P \propto e^{-x/T}$, $T = M/N$	[YR] éq. (7), Sec. II.C ; générateur : échange additif conservatif + plancher (Sec. II.F, symétrie de renversement du temps)
Diffusion additive+multiplicative complète	[YR] éq. (23)-(25) : $A = A_0 + a \cdot x$, $B = B_0 + b \cdot x^2$, croisement $x_0 = \sqrt{B_0/b}$, corps exp + queue $x^{-1-\mu}$
Équation de richesse multiplicative, queue Pareto	[BM] éq. (2) ; solution moyen-champ éq. (7) : $\mu = 1 + J/\sigma^2$
Kesten discret (queue stable)	[BM] éq. (8)-(9) : $(1 - J\tau)^\mu \langle e^{-\mu V} \rangle = \langle e^{-V} \rangle^\mu$
Connectivité finie (analogue de k)	[BM] éq. (16)-(17) : $\mu \simeq \ln(c/\sigma^2\tau)/\ln(c/J\tau)$ — dépendance faible en σ , J
Condensation $\mu < 1$ (garde : si le crédit s'effondre)	[BM] Fig. 2-3, $Y_2 = \sum \tilde{w}^2$; recodage local <code>recherche/analyse_articles/bouchaud_mezard_wealth_condensation/</code> (transition $J/\sigma^2 \approx 0,1-0,3$ reproduite)
Deux classes d'agents identiques (précédent)	Wright 2005/2009, cité [YR] Sec. V ; recodages locaux <code>wright_*/</code> (partition $\approx 70/12$ % reproduite)
ODE individuelle	[ODE] : $dx/dt = -\delta x + b\sqrt{x} + c$, $c_{\text{crit}} = -b^2/(4\delta)$, cas A-E
Choc commun sans drift	$\eta \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$, $\mathbb{E}[e^\eta] = 1$ — correction du bug du brownien d' α ([WIP] <code>simulation.py:1320</code>)